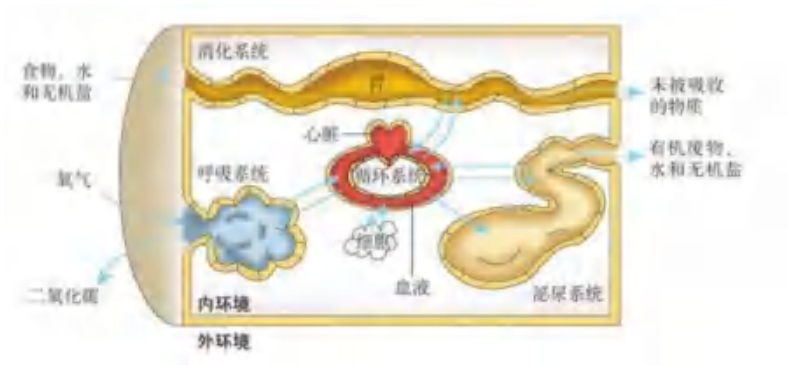
生理学 42 分（300×14%）：A 16 题　B 4 题　X 6 题		
绪论	绪论 划横线的部分难度较大,做好心理准备,可提前预习	1
细胞的基本功能	跨膜转运，细胞电活动，骨骼肌收缩，细胞信号转导（含生化）	2-4
血液	血型，血液特性，生理性止血	1-2
血液循环	心脏泵血，血压，微循环和冠脉循环，心肌电活动和特性，心血管调节	3-4
呼吸	通气功能的评价，肺通气，肺换气和气体运输，呼吸调节	1-3
消化和吸收	消化概述，口腔和食管的消化，胃内消化，肠内消化，肠内吸收	2-3
能量代谢和体温	能量代谢和体温	1-2
尿的生成和排出	泌尿概述，肾小球滤过，小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节	2-4
感觉器官的功能	视觉，听觉，其它感觉	1-2
神经系统的功能	神经元及胶质细胞，突触传递、中枢抑制和易化，递质和受体，神经系统调控躯体运动，脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑	3-4
内分泌	内分泌概述，钙调节激素，生长激素，胰岛素和胰高血糖素，甲状腺激素，糖皮质激素	2-4
生殖	生殖	1



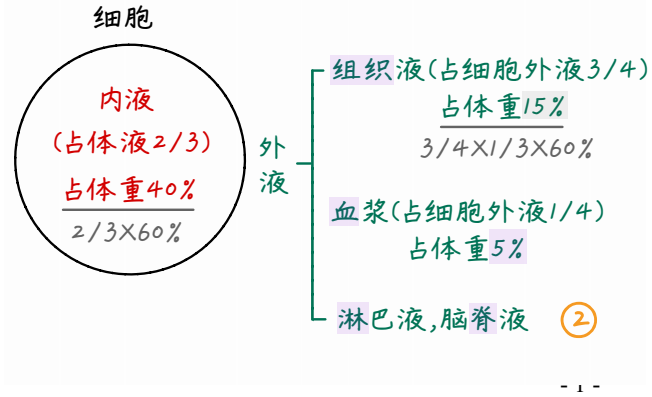
核心精讲·绪论（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、体液

一直循环流动

1.体液占体重 60%一半以上都是水，以血浆最活跃。分布在各部分的体液不等 ①



15%
组织要我机灵些
5%
我的血浆最活跃
（天呐！这是我背的第一个口诀）
重视口诀

① 血液在血管内不断流动,因此血浆是最活跃的成分

② 淋巴液、脑脊液最终都会回流到血浆中,所以也属于细胞外液（教材中明确指出）

2.各部分体液因细胞膜、毛细血管壁等被隔开，所以它们有较大的成分差别，如血浆比组织液含较多的蛋白质（血浆蛋白）；一般 K^+以细胞内液较多、Na^+以细胞外液较多 ③

源于钠钾泵：蹦出三个钠Na^+ 放进两个K^+

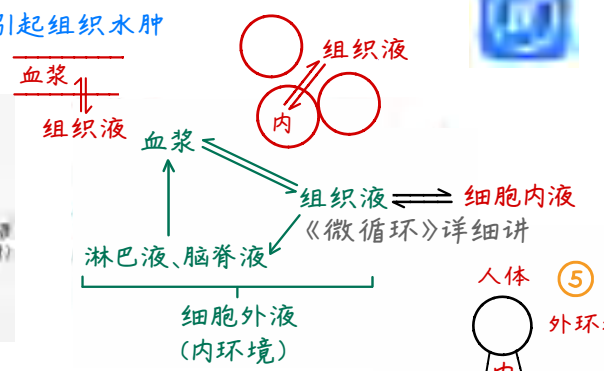
抓规律记特殊：耳蜗毛细胞的细胞外液 K^+更多《听觉》详细讲 ④

蛋白质本身是胶体，构成胶体渗透压锁住水分

若血管中血浆蛋白变少，组织中蛋白质变多，则引起组织水肿

3.各部分体液可以相互沟通









细胞膜一分隔并沟通细胞内液与组织液

毛细血管一分隔并沟通血浆与组织液

淋巴管一分隔淋巴组织

二、内环境

人体由细胞构成

1.**内环境=细胞外液**（细胞外液是细胞赖以生存的环境）细胞泡在细胞外液

需注意消化液、尿液、汗液等**不属于**内环境，因为它们与外环境相通不要 yy　学习方法:不断重复

2.内环境的稳态（内稳态）是指内环境的理化性质保持相对恒定的状态（进化的结果）

①内环境=细胞外液 ✗细胞内液

理顺 ②理化性质（物理、化学性质）：渗透压、温度、pH 值、液体成分等

③内环境的稳态不是静止/固定不变，而是**相对**恒定、**动态**平衡，其理化性质可在狭小的范围内变动：如 pH 7.35-7.45、K^+ 3.5-5.5mmol/L、Na^+ 135-150mmol/L、渗透压 290-310mmol/L（《外科学》280-310mmol/L 无关痛痒）储备知识点

④内环境的稳态（内稳态）是稳态的一种类型，稳态的概念已经被泛化到体内从细胞分子水平、器官系统、机体整体生理功能活动的相对稳定。所以稳态**不是限于内环境的稳态**

3.内环境的稳态是机体能自由和独立生存的首要条件，是机体维持生命活动的必要条件，如 K^+＜3.5 低钾血症、＞5.5 高钾血症、＞6.5 需要透析；pH＜7.35 酸中毒、＞7.45 碱中毒、＜7.2 需要透析储备知识点

4.**稳态的维持是机体自我调节的结果**：神经调节、体液调节、又需要神经又需要体液的神经-体液调节、又不需要神经又不需要体液的自身调节

③钠钾泵的生电作用:向细胞外泵出3个Na+,向细胞内泵入2个K+,以维持细胞内外Na+和K+的不对等分布

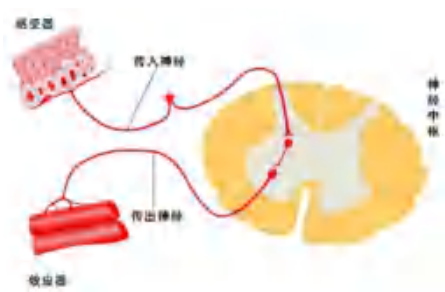
④耳蜗毛细胞的细胞外液的高K+与钠泵、钾通道、Na-K-2Cl同向转运体有关(血管纹相关点,后续学习)

⑤生理学观点:机体生存的外界环境称为外环境,包括自然环境和社会环境

三、调节

（一）神经调节（最主要）

1.神经调节的基本形式是反射，反射的结构基础是反射弧，因此反射弧任何一个部分受损、将使神经调节不能进行





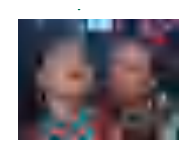
⑥ 神经元发动冲动→激动中间神经元→中间神经元再次激动神经元→递质耗竭时停止

2.神经调节的特点：反应迅速、精确（范围局限）、短暂快准短

《神经系统》详细讲

抓规律记特殊：环式联系的后放电/后发放效应属于持久的神经调节

递质耗竭才结束



e.g 容嬷嬷扎紫薇

3.神经调节的例子很多，如膝跳反射、角膜反射（沙尘飞入眼球引起闭眼）、屈肌反射（肢体在受伤害性刺激时的回撤动作）、血压窦弓反射、呼吸化学感受性反射、肢体发动随意运动、唾液分泌抓住反射、速度快 ⑦

10版变化 几乎主要是神经调节

⑦ 消化液分泌调节中除了唾液分泌几乎主要是神经调节之外，其他的都是神经调节、体液调节的共同作用(十版改版)

4.条件反射和非条件反射学成选择题：

条件反射（主要）	非条件反射
后天获得、机体更精确地适应环境	与生俱来、人和动物初步适应环境
个体按照所处环境 在非条件反射基础上不断建立起来	生物体进化的产物 数量有限（食物/屈肌/性/吸吮/瞬目反射）
大脑皮层	大脑皮层以下较低部位
反射弧灵活可变不固定、不强化可消退	反射弧相对固定
摇铃铛狗分泌唾液、望梅止渴等	给狗喂食时狗分泌唾液等





（二）体液调节

1.体液调节是指有特殊的化学物质参与、通过体液途径到达、并作用于靶细胞的相应受体、进而影响靶细胞的调节方式：

①特殊的化学物质（配体）：**激素**（最常见）、生长因子、趋化因子、白细胞介素/白介素、了解组胺、代谢产物（H^+、CO_2、NO）等。需注意没有神经递质

与受体结合《细胞信号转导》详细讲

神经调节

交感神经 → NA（属于神经递质）

②体液途径：血浆、组织液

VS 神经调节：快准短

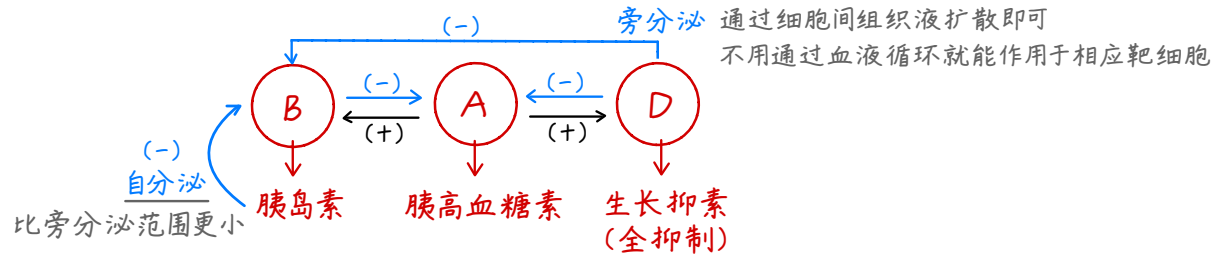
2.体液调节的特点：**缓慢**、持久、不够精确（范围较广泛）、调节方式相对恒定

受体具有特异性

抓规律记特殊：**范围局限的体液调节**称为局部体液调节（局部调节），如**旁分泌**，通过组织液途径即可完成（无需入血）：

①组织细胞代谢过程中产生的 H^+、CO_2、NO 等引起局部血管扩张 避免局部代谢产物堆积

②**胰岛激素** ai 小弟 胰岛A细胞：你们都可抑制我 而我只能促进你们



3.体液调节的例子也很多，如生长发育的调节、月经周期的调节、餐后血糖浓度的调节、抗利尿激素/血管升压素对尿量的调节（**大量出汗引起尿量减少**。汗液为低渗液，大量出汗 即丢失低渗液

生长激素、甲状腺激素 雌、孕激素　胰岛素

《能量代谢》《尿的生成排出》详细讲

刺激ADH最强因素

导致血浆晶体渗透压增高→下丘脑神经细胞→抗利尿激素，这种由下丘脑神经细胞合成分泌的称为**神经激素**，这种方式称为**神经内分泌**）抓住有激素、速度慢

《内分泌》详细讲

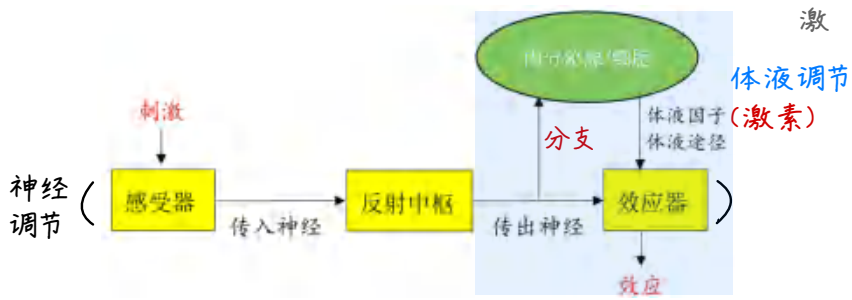
激素一般由内分泌细胞产生

落脚点在激素

VS 神经-体液调节：涉及反射弧的过程

4.神经-体液调节：**多数内分泌腺或细胞接受神经的支配**，若体液调节成为了神经调节反射弧的传出部分，称为神经-体液调节例子直接背、别分析（积极催催冷胃液）

积应激　极应急　催催产　催催乳　闸冷　尾胃液头期　炎夜间睡眠



①**寒冷引起甲状腺激素分泌**

感受器感受冷→反射中枢→甲状腺→甲状腺激素

即介导射乳反射又介导催产反射

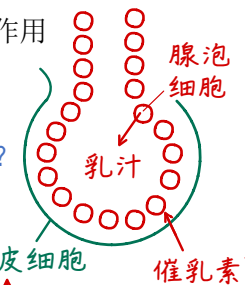
②**射乳反射**：婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌

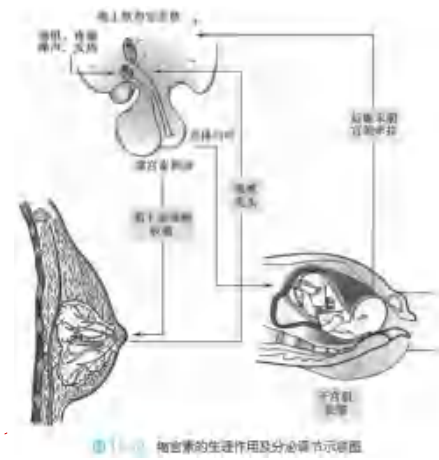
→乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出。

缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用

→刺激腺垂体分泌 ttsx 催乳素

10版变化 →射乳时泌乳功能也同步增强 干射？





③催产反射

④胃液头期分泌（食物没有进入胃时引起的胃液分泌、如咀嚼吞咽食物）

《消化和吸收》详细讲

迷走神经 → Ach → 胃腺细胞（神经）

↓　　↑

GRP → G细胞 → 胃泌素（神经-体液调节）

胃泌素释放肽=铃蟾素=蛙皮素

食物进到胃：胃液胃期分泌

食物进到肠：胃液肠期分泌

只有胃液头期属于神经-体液调节



⑤夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养身息 储备能量 ⑧

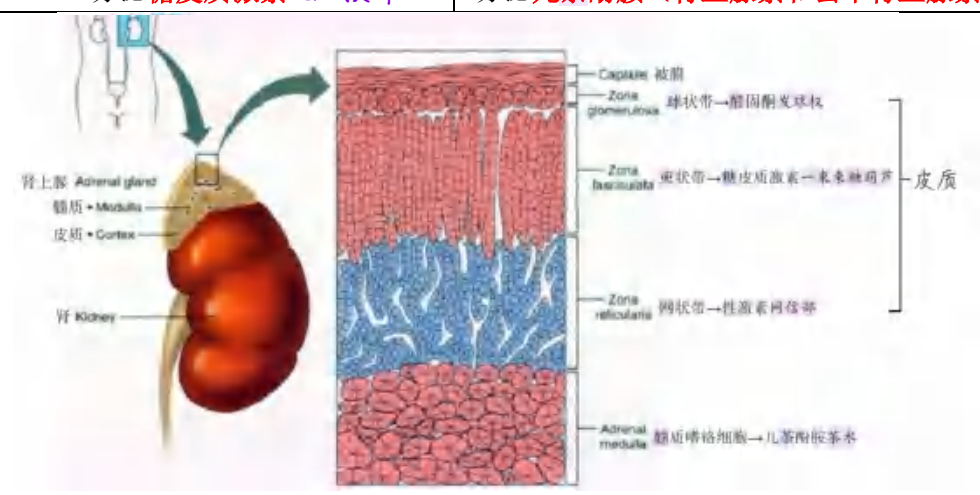
葡萄糖→糖原

⑧迷走神经起“修养生息,储备能量”的作用,因此夜间起主导作用,通过引起胰岛素的分泌,将糖转化成为脂肪、氨基酸等营养物质进行储备

VS 交感神经起“冲锋陷阵”的作用

掌握 ⑥**应激引起糖皮质激素分泌；应急引起儿茶酚胺分泌**

应激已经追到我了正在伤害我	感性认识	应急为什么追我？
遭遇有害刺激使糖皮质激素等升高 以增强机体对伤害性刺激的耐受能力		环境因素紧急变化 以提高机体对环境突变的应变能力
下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统 咬破皮		交感-肾上腺髓质系统 茶水 ⑨
分泌糖皮质激素 GC救命		分泌儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）



⑨交感神经节前纤维直接支配肾上腺髓质嗜铬细胞,故为交感-肾上腺髓质系统,该系统激动时交感神经末梢释放的去甲肾上腺素和肾上腺髓质急剧分泌的大量儿茶酚胺类激素,会引起一系列的生理变化

（三）自身调节

1.特点：强度较弱、灵敏度较低、范围小，调节常局限于某些器官或组织细胞内逊

掌握 2.自身调节的例子嗷嗷待串（求求深深老一点儿）

①**肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球**《泌尿》详细讲

滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定肾伯伯得脑瘤死了

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②管球反馈（肾动脉压在 70-180mmHg）：

当肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→入球动脉舒张；→肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→肾血流量和 GFR↑恢复
摄入高蛋白、严重高血糖→近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经致密斑的 Na^+↓→肾血流量和 GFR↑

③球管平衡（定比重吸收）：近端小管对 Na^+和水的重吸收率占 GFR 的 67%

④渗透性利尿：糖尿病、高渗葡萄糖、甘露醇（渗透性利尿剂）、达格列净（抑制 Na-G 同向转运体）→小管液溶质浓度↑

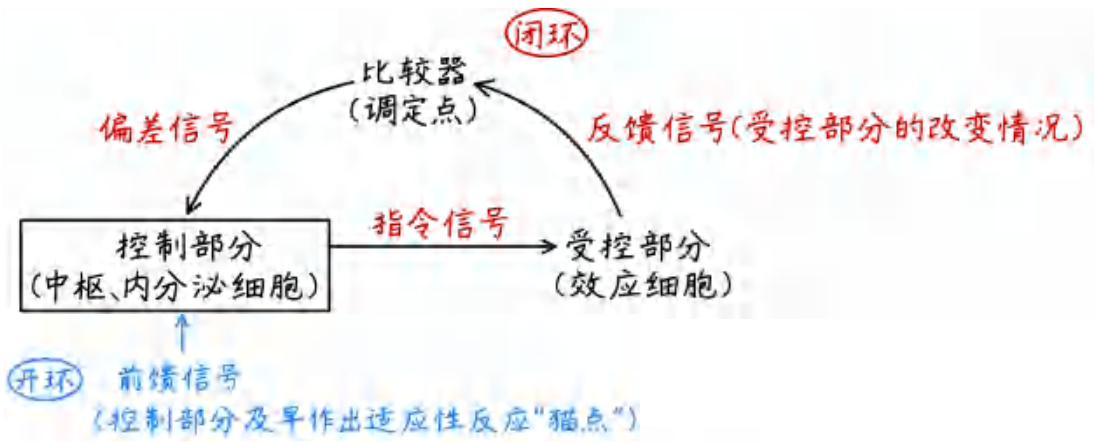
⑤异长调节 Frank-Starling：一定范围前负荷（初长度/心室舒张末期容积或压力）↑→心肌收缩力↑→搏出量↑

⑥碘阻滞效应 Wolf-Chaikoff：血 I^-↑→甲状腺激素合成↑，但血 I-过高→甲状腺激素合成↓

⑦肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节之一有自身调节（内在/胞内分泌）：儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命

不靠神经
不靠体液
概念辨析：①自身调节；②自我调节（神经调节、体液调节、神经-体液调节、自身调节）；③局部调节=局部体液调节，如旁分泌

四、自动控制系统（反馈、前馈）



偏差信息、反馈信息最终到达控制部分
偏差信息由比较器发出
反馈信息由受控部分发出

调定点是自动控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数（如体液 pH 值的调定点设置在 7.4）。需注意调定点可**重调定**如高血压、微生物感染

调定点比正常人高

引起寒战高热原因是体温调定点出现增高

（一）负反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动**相反**的方向改变（受控部分活动加强时令其活动减弱、受控部分活动过弱时令其增强）

围绕调定点上下波动

2.负反馈的特点：**可逆性、滞后性、波动性（矫枉过正）**

eg.血糖3.9~4.1,高于这个范围就要想办法降糖,低于这个范围就要想办法升糖(可逆) ⑩
等血糖升高了才知道要降糖、降下来了才知道要升糖(滞后)
血糖太高了要降糖,但降得太陡了,血糖比较低,升得太陡了(波动)

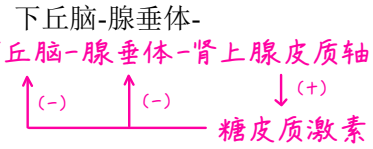
负反馈是维持稳态最重要的

3.负反馈让机体趋于平稳、能纠正偏差，对**维持稳态最重要**，机体**多数情况都是负反馈**。

不被名字误导

如血糖调节、窦弓反射/减压反射（颈动脉窦和主动脉弓有双向调节作用）、下丘脑-腺垂体-靶腺轴、肺牵张反射大纲已删

e.g 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴



⑩ 负反馈只有发出反馈信号后才能进行调节,所以滞后;围绕调定点上下波动,所以具有波动性

不要学成二级管

需注意控制系统和调节是不同的分类角度，如负反馈控制系统（负反馈调节）有：

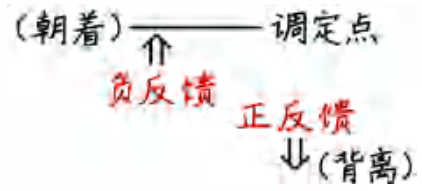
神经调节	如窦弓反射
体液调节	如下丘脑-腺垂体-靶腺轴
自身调节	如肾伯伯得脑瘤死了

（二）正反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变，促进某个生理活动很快到达顶峰并发挥最大效应滚雪球，正反馈控制系统处于再生状态，使系统的活动越来越强

2.正反馈的特点：

①正反馈打破了原先的平衡状态，因此**不能维持原系统的稳态**（如母亲通过正反馈分娩出胎儿打破了怀孕的稳态），因此**正反馈不以调定点作为目标**（负反馈以调定点作为目标）



打破原来的平衡状态,重新建立新的稳态

②正反馈也是为了**维持整个机体的稳态**（如胎儿被分娩出后母亲恢复了怀孕前的稳态）

③并**不是**所有正反馈所建立的稳态都是有利于机体的（如血液凝固的好处是止血、但异常情况下若正反馈过强就会导致血栓形成）

3.**正反馈的例子**：四排一凝胃胰动恶魔

①排尿、排便反射

②分娩排宝宝

下丘脑-腺垂体-靶腺轴

max LH ←(-)— 雌激素 max 排卵时

(+)

③排卵期（卵泡期末）**雌激素高峰**引发的黄体生成素 LH 高峰和卵泡刺激素 FSH 高峰。需注意干扰选项——排卵后×（应该是排卵前）、孕激素×（应该是雌激素）；还需注意**雌激素对促性腺激素既有负反馈、也有正反馈**《生殖》详细讲

卵泡期时孕激素很少

卵巢周期:卵泡期→排卵期→黄体期
所以卵泡期形成优势卵泡待其发育成熟后发生排卵,因此排卵期即是卵泡期末

④血液凝固 太强导致血栓形成则不利于机体

⑤胃蛋白酶原和胰蛋白酶原的激活过程

⑥细胞膜达到阈电位时钠通道大量开放产生动作电位（兴奋传播）

⑦疾病的恶性循环（如慢性心衰的发病机制回顾式串联）

⑧心室肌膜的复极越来越快：3 期 K^+外流促使膜内电位转向负电位，膜内电位越负 K^+外流越大，复极化至-60mv 时内向整流 IK_1 会加速 3 期的终末复极化临门一脚（IK_1 内向整流是指去极化时 K^+外流减少内向嘛膜要干什么我就干什么）《心肌电活动》详细讲

无论正反馈、负反馈都属于闭环　　此时糖皮质激素分泌不再反馈于控制系统，不属于闭环

需注意正反馈例子干扰选项：应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多×（非自动控制系统）

e.g 易错 去甲肾上腺素(NE)既可以是神经递质，也可以是激素

交感神经产生NE，此时NE是神经递质；肾上腺嗜铬细胞产生儿茶酚胺(E、NE)，此时NE是激素

（三）前馈

1.前馈的特点：预言家　条件反射是一种前馈

①前馈能使机体的受控部分受到干扰但尚未造成输出变量出现偏差时使控制部分及早作出适应性反应，及时调控受控部分的活动，**避免负反馈调节需要待系统发生变化后才发动调节反应的滞后和矫枉过正产生的波动**，尽量减少干扰信号对输出变量的影响

②前馈使调节**更快、更准确、预见性和适应性更大**(12) 对象不同：准确：摇铃铛→流口水(而不是流眼泪)；失误：口水白流了

③前馈**可能失误**，如见到食物后引起唾液和胃液的分泌、但可能没有吃到食物　唯一缺点

(12) 前馈避免了负反馈调节时矫枉过正产生的波动和滞后，所以更准确！
但是“更准确”和“可能失误”不矛盾，两者描述的对象不同
前馈能使受调节的对象准确的做出相应的生理活动，但却可能对所处环境出现预判失误，比如巴甫洛夫实验中，摇铃铛狗狗只会流口水而不会流眼泪(“准确性”)，但流了口水却没吃到骨头(“可能失误”)

2.**前馈的例子**：

①参加赛跑：尽管起跑信号枪声还没响起前，运动员就已经出现了肾上腺素分泌增加、心率加快、肺通气增加等一系列反应

体温调节不仅有负反馈，也有前馈，前馈更重要

10版新增 ②冬泳锻炼：在 ttsx 脱去衣服跳入冰水之前，尽管体温尚未降低、体温调节中枢的温度感受器并未受到刺激，但可因机体皮肤冷感受器感受到寒冷气温的刺激增强而作用于体温调节中枢、提前发动产热反应，无须等待跳入冰水后因散热增加而体温降低后再通过前面所述的负反馈调节启动产热反应，因此比单纯负反馈调节更有利于维持体温恒定

负反馈对维持机体稳态最重要 VS 前馈对维持体温恒定更重要

③条件反射：见到食物后引起唾液和胃液的分泌，为即将到来的进食提前做好消化准备 (13)

④胃肠激素与胰岛素分泌之间构成肠-胰岛轴：当食物还在 ttsx 肠道内消化时，胰岛素分泌已增加，为营养物质吸收后的细胞利用预先做好准备。其中抑胃肽 GIP 可在血糖升高前就促进胰岛素分泌《内分泌》详细讲

胃肠激素 → 血糖↑ → 胰岛素 → 血糖↓

抑胃肽 —— 血糖升高前 ↑

(13) 前馈不等于条件反射！前馈包含条件反射(即条件反射一定都是前馈)。前馈是控制系统，主要研究变化方向，而调节主要研究何者占主导的调节形式，进而细分为神经、体液、神经-体液调节等，而条件反射本就是一种后天获得的预判行为，如经典例子望梅止渴

按章节讲题：①换形式重复知识点
②更好体会知识点　真题解析·绪论
③以题带动知识点
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N1 A 下列生理功能活动中，主要通过神经反射而完成的调节是
A.餐后血糖很快恢复正常水平的过程
B.正常人体的生长与发育过程　激素—体液调节
C.育龄期女性月经周期的正常进行
D.肢体在受伤害性刺激时的回撤动作　屈肌反射—神经调节

答案：1 D

2. 2015N1 A 下列生理功能活动中，主要通过体液途径完成的调节是
A.肢体发动随意运动 快　神经调节
B.出汗量大所引起的尿量减少 与抗利尿激素有关　体液调节
C.食物入口所引起的唾液分泌 快　神经调节唾液分泌几乎是神经调节
D.沙尘进入眼球引起的闭眼动作 快　神经调节

3. 2016N1 A 下列关于机体内环境稳态的说法，不正确的是
A.稳态的维持是机体自我调节的结果 自身调节❌
B.稳态调节中都有一个调节点 所有自动控制系都有调定点,负反馈以调定点作为它的目标,正反馈背离调定点
C.稳态是指细胞内液理化性质相对恒定
D.稳态是一种动态平衡

4. 2018N1 A 在维持机体稳态的调节中，负反馈控制的特点是
A.迅速 前馈
B.有波动 矫枉过正
C.有预见性
D.有可能失误) 前馈

以题带动
知识点复习

5. 2019N1 A 下列对生理学中稳态概念的描述，错误的是
A.稳态是机体维持生命活动的必要条件
B.内环境理化性质可在一定范围内波动
C.稳态的维持是机体自我调节的结果
D.限于内环境理化性质的稳定状态 内环境的稳态(内稳态)只是稳态中的一个类型

6. 2020N1 A 有关人体内控制系统中的调定点，错误的描述是
A.正反馈调控的终极目标 正反馈背离调定点
B.自动控制系统中设定的工作点
C.可视为生理指标正常值的均数
D.负反馈调控比较器的参照点

7. 2021N1 A 下列关于人体内环境概念的描述，错误的是
A.细胞赖以生存的环境
B.机体内的全部液体
C.生物进化的结果
D.其理化性质变动很小

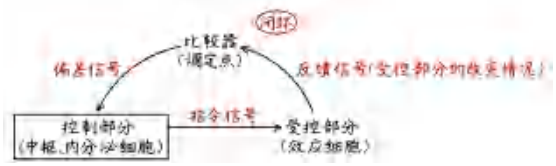
8. 2022N136 X 负反馈的特征包括
A.其控制系统是一个闭合的环路 反馈都是闭环,前馈是开环
B.都有一个调定点
C.没有纠正偏差的功效
D.数量比正反馈少 多

9. 2023N1 A 下列生理活动中，存在前馈控制的是
A.动脉血压在压力感受性反射作用下维持稳定 典型负反馈

答案：2-9　B C B D A B AB D

B.脚踩铁钉引起受刺激肢体的回撤反射
C.长期大剂量使用可的松引起肾上腺皮质萎缩 长期外源性糖皮质激素
D.百米赛跑起跑枪声未响前运动员心率加快

10. 2024N1 A 在人体的自动控制系统中，由受控部分发出到达控制部分的信息是
A.偏差信息
B.前馈信息
C.反馈信息
D.指令信息



11. 2025N1 A 下列不属于内环境范畴的体液是
A.血浆
B.脑脊液　组织要我机灵些
C.胃肠消化液　我的血浆最活跃
D.淋巴液

思维导图·绪论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：10-11 C C